

国债期货定价与套利交易实证研究

安泰 12 级金融硕士 秦佳菁

【摘要】 本文从理论公式和实际价格两个角度研究了国债期货的跨期价差，发现国债期货跨期价差与市场利率变动方向一致。本文使用分钟频率价差数据，采用移动平均模型和经 ARMA 模型改进的移动平均模型进行了跨期套利交易的实证模拟，模拟得出的收益率远超过无风险利率。本文还对移动平均线数据量、套利区间宽度和平仓时机设定对套利交易结果的影响进行了分析。

【关键词】 国债期货，无套利定价，跨期套利，移动平均，ARMA 模型

第 1 章 绪论

1.1 研究背景和意义

我国国债期货于 2013 年 9 月 6 日上市交易。

国债期货是在 20 世纪 70 年代美国金融市场不稳定的背景下，为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。美国当时先后发生的两次“石油危机”导致美国通胀日趋严重，利率波动频繁。固定利率国债的持有者对风险管理和债券保值的强烈需求，使得具备套期保值功能的国债期货应运而生。

国债期货主要的合约年限为 3 年期、5 年期和 10 年期。其中，美国的 10 年期美元期货合约和德国的 10 年期欧元国债合约成交量大，是世界范围内管理美元和欧元利率风险的主要工具。目前在期货交易比较发达的国家和地区，国债期货都早已超过农产品期货而成为成交量最大的一个类别。在美国，国债期货的成交量甚至已占到整个期货交易总量的一半以上。

随着国债期货等合约的引入，固定收益证券的风险管理将进入一个更为广阔的空间，投资者和交易者有了更多的积极管理的自由。我国目前处于利率市场化的进程中，相信随着利率的放开，国债期货的需求量将越来越大。我国的国债期货市场未来发展潜力巨大。

在期货品种上市初期，投资者对期货定价的原理理解不深，市场上存在较多的套利空间。

本文将研究国债期货的定价公式，探究期现套利和跨期套利的可行性，并对套利交易策略进行实证模拟以及结果分析，给投资者作为参考。

1.2 文献综述

William Poole^[1]（1978）提出了即使有交易成本的存在，距离当前到期日最近的国债现货与期货之间存在显著相关性。Capozza 和 Cornell^[2]（1979）假设期货和现货的收盘价格都服从随机游走，并根据无套利定价原理构建交易策略，检验出国债期货市场与现货市场达到了一般均衡的状态。Cornell 和 French^[3]（1983）通过对简单套利模型的修正，提出了基于完美市场假设下的定价模型，即持有成本模型。但由于该模型的假设忽略了市场环境因素，违反了现实状况，导致期货实际价格与持有成本定价模型估算出来的理论价格之间有显著差异；Chow和Brophy^[4]（1982）研究了芝加哥商品交易所的国债期货合约定价问题，发现期现货价格走势偏离程度高且市场缺乏交易效率，市场的价格发现功能未能得到真正的发挥。Hegde 和 Branch^[5]（1985）对 CME国债期货合约定价的研究得到了相同结论。但 Poskitt^[6]（1998/2002）的研究表明，前者的研究结果并不具有说服力，因为 Chow & Brophy和 Hegde & Branch 在研究中采集的数据不合适，且未能使用适合的模型。Mitchell, Pulvino 和 Stafford^[7]（2002）的研究表明，套利能准确给金融产品定价并维持市场的高效运行，是金融经济中的一个重要理念。该基本原理无论在完全市场还是非完全市场都是成立的，在完全市场中可以得到金融资产价格的一个确定值，而在非完美的期货市场中，得到的是金融资产价格的一个区间。

宋颖^[8]（2012）根据持有成本模型，计算摩擦市场中的国债期货理论价格区间，通过检验美国CBOT 和CME市场中13 个国债期货合约近两年的交易数据，得出如下结论：长期国债期货合约远比中期国债期货合约更容易出现套利机会，并且，合约剩余的期限越长，出现的套利次数越多；13 个国债期货合约均出来了低频率的套利机会，有限的套利机会大多发生于合约刚上市、合约临近到期时或特殊事件发生时的时间段上；在国债期货市场中，国债期货合约价格被低估的次数远远多于被高估的次数，反向套利的机会远远超出其正向套利的次数、规模与频率。

郭晨^[9]（2013）对国债仿真交易的数据进行了测算，结果表明多头期现交易存在多次套

利机会,随着合约到期的临近,套利的机会增多。下季合约与当季合约价差的测算表明,跨期合约的价差回归理论值或历史经验值(均值上下三个标准差)的时间难以判断。参与跨期套利交易的投资者面临着较大的风险,必须设置止损点位。止损点位的设置还需更长时间的历史数据进行测算。

张春佳^[10](2013)通过纵向(中国 90 年代国债期货试点)和横向(中国沪深 300 股指期货、美国短期国库券和中国 5 年期仿真国债期货)的数据分析和对比,预测之后推出的中国 5 年期国债期货将有限套利机会。从中国 90 年代国债期货试点来看,通过基差交易获取的套利机会不少,研究的国债 316 合约曾出现最大 6.95%的套利空间。再从中国 5 年期国债期货仿真交易来看,TF1206 合约期现套利空间可达7%以上。

周洲密^[11](2012)对沪深 300 股指期货下月连续与当月连续合约价格进行检验,发现两者之间存在显著的协整关系,并利用方差比率检验股指期货跨期价差的均值回复现象,发现时间参数为 3 天和 5 天时跨期价差呈现显著的均值回复特征,当时间参数大于等于10 天时沪深 300跨期价差的均值回复特征并不显著,并在方差比率分析的基础上提出了基于均值回复理论的移动平均套利策略。

吕巧云^[12](2013)选取沪深 300 股指期货合约的5分钟高频数据,分别采用了持有成本模型和协整模型对跨期套利进行了分析。在协整模型方面,文章除了对两组期货合约的价格进行协整检验外,还对误差项即价差项建立了ARMA 模型来预测下一时刻价差的走势,对模型进行了改进。文章所选择的数据在对两种模型上都取得了较好的结果。协整模型发现的套利机会要多于持有成本模型,而均衡误差的 ARMA 模型会从协整模型发现的众多套利机会中选择出较为稳定的套利机会。

1.3 论文框架

本文第一章阐述课题的研究背景和文献综述。

第二章介绍了国债期货的合约和无套利定价原理。

第三章研究了国债期货跨期套利的跨期价差的影响因素并选取了跨期套利的数据。

第四章研究了各套利策略的可行性并进行了模拟。本文接着运用移动平均模型和经ARMA模型改进的移动平均模型对国债期货跨期套利交易进行了模拟,并分析了不同交易策

略的特点和收益。

第 2 章 国债期货的合约与定价

2.1 国债期货合约条款

期货合约是由交易所统一制定的标准化合约。其中，合约的主要条款包括合约标的、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、最低交易保证金、每日价格最大波动限制、最后交易日、交割方式和交易代码等内容。

中金所发布的5年期国债期货交易合约的主要条款如下：

表 1 五年期国债期货合约表

合约标的	面值为 100 万元人民币、票面利率为 3% 的名义中期国债
可交割国债	合约到期月首日剩余期限为 4-7 年的记账式附息国债
报价方式	百元净价报价
最小变动价位	0.002 元
合约月份	最近的三个季月（3 月、6 月、9 月、12 月中的最近三个月循环）
交易时间	09:15—11:30, 13:00—15:15
最后交易日交易时间	09:15—11:30
每日价格最大波动限制	上一交易日结算价的 $\pm 2\%$
最低交易保证金	合约价值的 2%
最后交易日	合约到期月份的第二个星期五
最后交割日	最后交易日后的第三个交易日
交割方式	实物交割
交易代码	TF
上市交易所	中国金融期货交易所

国债期货的特殊之处在（1）可交割国债不只 1 个；（2）期货多头支付的价格根据空头交割的债券不同，以转换因子的方式进行调整。在之后国债期货的定价中会具体分析。

2.2 国债期货相关概念

在交割日，多头支付的交割货款又称为清单价格（invoice price）。

国债期货的清单价格计算与一般期货不同，受到转换因子和应计利息的影响。空头交割的债券不同，转换因子和应计利息不同。

清单价格= 期货价格× 转换因子+ 应计利息

应计利息的日计数基准为“实际计息天数/实际付息周期天数”，每 100 元可交割国债的应计利息计算公式如下：

$$\text{应计利息} = \frac{\text{可交割国债票面利率} \times 100}{\text{每年付息次数}} \times \frac{\text{配对缴款日} - \text{上一付息日}}{\text{当前付息周期实际天数}}$$

计算结果四舍五入至小数点后7位。

转换因子是将可交割现券的息票现金流对于国债期货合约的虚拟债券的虚拟息票现金流的一种“标准化”折算。可以将转换因子理解为单位化的用虚拟券票面利率(3%)将可交割债券现金流贴现到合约到期日的净价。转换因子“抹平”国债期货合约的标的债券（标准券）和不同的可交割债券之间的差异，从而使得不同可交割债券之间的比较成为可能。

中国金融交易所公布的转换因子计算公式如下：

$$CF = \frac{1}{\left(1 + \frac{r}{f}\right)^{\frac{xf}{12}}} \times \left[\frac{c}{f} + \frac{c}{r} + \left(1 - \frac{c}{r}\right) \times \frac{1}{\left(1 + \frac{r}{f}\right)^{n-1}} \right] - \frac{c}{f} \times \left(1 - \frac{xf}{12}\right)$$

式中：

r: 5 年期国债期货合约票面利率 3%；

x: 交割月到下一付息月的月份数；

n: 剩余付息次数；

c: 可交割国债的票面利率；

f: 可交割国债每年的付息次数。

计算结果四舍五入至小数点后 4 位。需要注意的是，中国金融交易所公布的国债可转换因子计算规则中，交割日和计息日的计算并没有精确到日，而是精确到月。

我们可以得出转换因子的性质有以下特点：(1)每只可交割债券对某个国债期货合约的因子是唯一的而且在该国债期货合约续存期内不变。(2)同一债券相对于不同合约而言，剩余期限越短转换因子越小，即远期合约的转换因子小于近期合约转换因子。(3)当票面利率小于虚拟券票面利率(3%)率时，转换因子小于 1。当息票利率大于虚拟券票面利率(3%)时，转换因子大于 1。

2.3 国债期货定价公式

对于国债期货合约的定价，其中最常用的就是持有成本（cost of carry）模型，其所依据的是无套利定价原理。我们根据无套利定价原理来计算国债期货的价格。

设国债期货合约购买日为 0 时刻，期货到期日为 T 时刻。0 时刻的现货价格为 P_0 ，期货价格为 FP_0 ，某国债现货转换因子为 CF 。0 时刻时的债券累计利息为 ACC_0 ，T 时刻时的累计利息为 ACC_T 。假设存在 N 期利息支付过程，设每一期的支付利息为 C_i ，每一期的利息持有到 T 时刻的时间为 t_i 。

进行以下操作：

表 2 无套利交易策略及现金流

	交易策略	现金流
0 时刻	1) 以无风险利率 r 融资 2) 用所融得资金买入某国债现券 3) 卖空期货	1) $P_0 + ACC_0$ 2) $-(P_0 + ACC_0)$ 3) 0
1 至 N 时刻	1) 获得利息支付 C_i 2) 将利息以无风险利率 r 进行再投资	1) C_i 2) $-C_i$
T 时刻	1) 用国债现货交割期货，获得交割收入 2) 获得国债现券利息及利息再投资收益 3) 归还期初借入的资金和利息	1) $FP_0 * CF_0 + ACC_T$ 2) $\sum_{i=1}^N C_i (1 + rt_i)$ 3) $-(P_0 + ACC_0)(1 + rT)$

由于此交易策略期初现金流为 0，根据无套利定价原理，期末现金流也应为 0。

$$FP_0 \times CF + ACC_T - (P_0 + ACC_0)(1 + rT) + \sum_{i=1}^N C_i (1 + rt_i) = 0$$

$$FP_0 = \frac{(P_0 + ACC_0) + (P_0 + ACC_0) \times rT - \sum_{i=1}^N C_i (1 + rt_i) - ACC_T}{CF}$$

由于目前中国国债的年付息次数均为1到2次，而国债期货合约的最大存续时间为9个月，期间仅可能发生0次或1次付息，即 $N=0$ 或 $N=1$ 。 $N=1$ 和 $N=0$ 两者对于国债期货定价公式而言， $N=1$ 时国债期货的定价将比 $N=0$ 时差一个利息再投资收益，即 $\frac{-C_1 \times rt_1}{CF}$ 。由于利息再投资收益很小，在以后的计算中忽略这一项。

设国债现货的息票率为 cp ，国债现货的面值为 Par ， Par 为100元。

我们可以将无套利定价原理所得的国债期货价格公式作调整，将如下述公式所示：

$$FP_0 = \frac{P_0 + [(P_0 + ACC_0) \times r - Par \times cp] \times T}{CF}$$

根据持有成本模型的分析，忽略利息在投资收益，期货价格和现货价格的关系如下：

表 3 持有成本模型与期现货价格关系

持有成本	期货价格
正, $(P_0 + ACC_0) \times r > Par \times cp$	期货价格>现货价格
负, $(P_0 + ACC_0) \times r < Par \times cp$	期货价格<现货价格
0, $(P_0 + ACC_0) \times r = Par \times cp$	期货价格=现货价格

由于 $P_0 + ACC_0 \approx Par = 100$ ，可以将持有成本简化为 $(r - cp) \times 100$ 。



第3章 国债期货跨期价差与数据选取

3.1 跨期价差分析

国债期货有3个跨期价差，分别为下季合约和当季合约的价差、隔季合约和下季合约的价差、隔季合约和当季合约的价差。

根据之前对国债期货定价的研究，国债期货的价格为：

$$FP_0 = \frac{P_0 + [(P_0 + ACC_0) \times r - Par \times c] \times T - C_1 \times rt_1}{CF}$$

假设用同一债券计算不同期限的国债期货合约，借款成本 r 相同，期初到远期合约到期的时间长度为 T 。此外，由于利息再投资收益计算复杂，且影响不大，在计算跨期价差时忽略利息再投资收益的影响。

为了公式的简便，设年持有成本 C_{holding} ：

$$C_{\text{holding}} = (P_0 + ACC_0) \times r - Par \times cp = (r - cp) \times Par + r \times (P_0 + ACC_0 - Par)$$

$P_0 + ACC_0 - Par$ 较小， $r \times (P_0 + ACC_0 - Par)$ 可以忽略。若债券品种不变，持有成本的主要影响因素为短期融资利率 r 。

相差一个季度的远期合约（future）和近期合约（recent）价差计算可得：

$$\Delta FP \approx P_0 \times \left(\frac{1}{CF_f} - \frac{1}{CF_r} \right) + C_{\text{holding}} \times \left(T - \frac{1}{4} \right) \times \left(\frac{1}{CF_f} - \frac{1}{CF_r} \right) + C_{\text{holding}} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{CF_f}$$

式中： ΔFP 为期货远期合约和近期合约的跨期价差

CF_f, CF_r 为同一国债对期货远期合约和期货近期合约的转换因子

T 为远期合约的剩余到期时间

C_{holding} 为用同一国债计算得到的期货年持有成本

我们将上述跨期价差公式分解来看，从而找出最重要的影响因素。

由于转换因子倒数差很小，债券价格 P_0 的变动和 T 的变动对跨期价差影响很小。跨期价差的大小如下图所示：

表 4 可交割国债活跃券转换因子倒数差

国债 代码	票面 利率	转换因子倒数差			
		TF1403 -TF1312	TF1406 -TF1403	TF1409 -TF1406	TF1412 -TF1409
130001	3.15	--	--	--	--
130013	3.09	0.0002	--	--	--
130023	4.13	0.0023	0.0022	0.0022	--
140001	4.47	--	0.0028	0.0028	0.0028
130003	3.42	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008
130008	3.29	0.0005	0.0007	0.0006	0.0006
130015	3.46	0.0009	0.0009	0.0010	0.0010
130020	4.07	0.0019	0.0019	0.0019	0.0021
140003	4.44	--	0.0025	0.0025	0.0025
140006	4.33	--	--	0.0024	0.0023

由于转换因子接近1, $\frac{1}{4} \times \frac{1}{CF_f} \approx \frac{1}{4}$, C_{holding} 是跨期价差变动的最重要组成部分。由于持有成本的变动主要取决于融资成本 r , 融资成本 r 的变动对跨期价差的变动来说尤为重要。

3.2 跨期价差数据选取

对于跨期价差的选取, 本文选取到合约当期日最近的两个合约, 即当季合约和下季合约来进行跨期套利。

考虑到国债期货流动性差、移仓换季较早, 我们选取日交易量最大的两个国债期货合约进行套利交易, 当隔季合约交易量大于当季合约交易量时, 将当季合约剔除, 加入隔季合约。这一事件一般发生在当季合约到期日前1个星期, 故定在合约到期的最后一个星期的周一进行合约的更换。若之前持有跨期头寸, 将头寸结清。

定义价差=远期合约价格-近期合约价格。期货价格有收盘价和结算价, 这里我们使用

结算价来作图。日频率跨期价差和期货价格如下图所示：

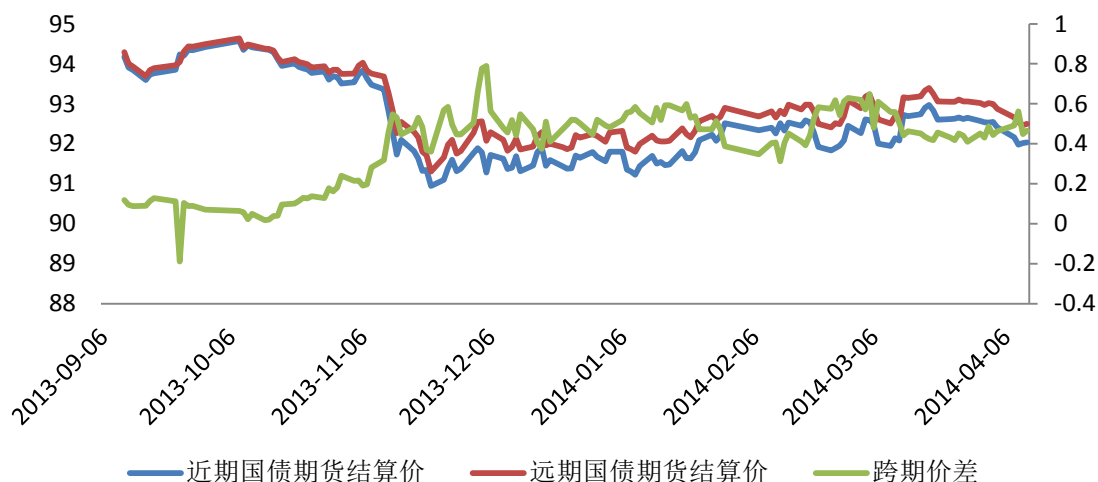


图 1 远近期货价格与日频率跨期价差

从日频率跨期价差来看，跨期价差呈现大的波浪形波动，而非围绕着某一均值上下波动。

可以从国债期货价格和跨期价差的对比中发现，当国债期货价格上升时，跨期价差下降；当国债期货价格下降时，跨期价差上升，两者呈方向波动的关系。

从无套利定价原理推得的公式来解读上图：国债期货价格下降意味着市场利率中长期上升，但一般市场利率为平行变动，中长期利率上升短期利率一般也会上升。市场利率上升意味着融资利率上升，此时根据跨期价差的公式，国债期货跨期价差应该上升，与公式相符。反之亦然。

套利的一个重要前提是判断买卖点的时间序列是一个平稳序列，但上图中价差明显非平稳，本文考虑使用高频数据来进行套利交易。本文选取的国债期货价格数据为 1 分钟收盘价数据。。将同时有主力和次主力合约交易的价差数据计入跨期价差时间序列，剔除其他数据点。

从 2013 年 9 月 9 日开始到 2014 年 4 月 11 日为止，有 8013 个跨期价差数据。分钟频率价差数据如下图所示：

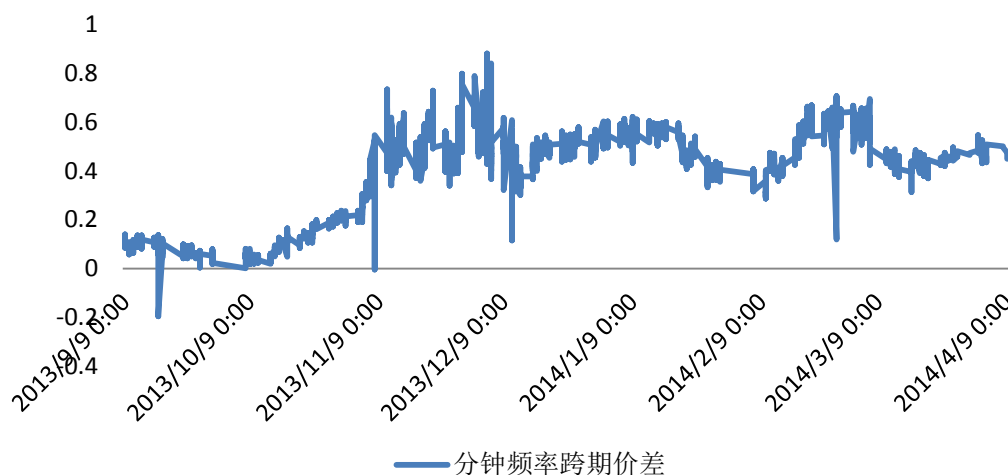


图 2 分钟频率跨期价差

可以发现，除了市场预期以及融资成本变动带来的跨期价差波浪形变动外，日内的跨期价差数据也有较大幅度波动，并且波动幅度远超日频率的跨期价差波动。这是由于国债期货流动性不佳，国债期货价格并未是市场一致预期，而是实际成交的个别投资者的预期。由于个别投资者对市场判断差异较大，导致日内的成交价格波动大，导致日内跨期价差数据波动也较大。

本文之后将用 1 分钟频率跨期价差数据进行套利交易。

第 4 章 国债期货跨期套利

4.1 跨期套利方法可行性分析

4.1.1 基于持有成本的简单统计套利模型

根据持有成本理论模型，可以计算得到跨期价差的理论价格。

简单的统计套利模型的套利策略为：计算得出历史价差序列的均值 μ 和标准差 σ 。假定跨期价差围绕着历史序列计算得到的均值（价差的理论价格）上下波动，当跨期价差偏离均值幅度较大并足以覆盖交易成本时，可以买入或卖出价差并等待其回复均值。

我们可以用平稳性检验来判断价差序列是否适合使用简单的统计套利模型。上文已将日频率和分钟频率的跨期价差进行了 ADF 检验。检验结果表明，日频率和分钟频率的跨期价

差均为一阶单整序列。非平稳序列不适合进行简单的统计套利。

4.1.2 基于协整策略的统计套利

协整套利无疑是应用最广泛的一种策略。Lucas (1997) 和 Alexander (1999) 最早提出将协整方法运用于套利策略。协整检验的步骤为构造复合资产组合，构造协整回归建立误差修正机制，实施交易。

首先确定两个资产之间的长期均衡关系（协整关系），并根据回归方程来确定持有两个资产的比例。设两种资产分别为 F_1 和 F_2 ，两种资产价格的时间序列为 $P_t(F_1)$ 和 $P_t(F_2)$ ，建立回归方程 $P_t(F_2) = \alpha + \beta P_t(F_1) + \varepsilon_t$ ，计算得出 α 和 β 的值。

持有 1 份资产 F_2 和 $-\beta$ 份资产 F_1 ，此时资产组合的价格为 $\alpha + \varepsilon_t$ 。协整方程的残差与持有资产组合的价格之间的差额仅为截距项。

计算得出残差的均值 μ 和标准差 σ ，资产组合的价格的均值和标准差应为 $\alpha + \mu$ 和 σ 。假定资产组合的价格在 $\alpha + \mu \pm x\sigma$ (x 为自己设定的倍数) 的范围内为正常价格，当资产组合的价格偏离并超出这个范围后，将很可能在短期内即回复均值。

当资产组合的价格偏离到 $\alpha + \mu \pm x\sigma$ 范围之外时开始建仓：当资产组合的价格高于 $\alpha + \mu + x\sigma$ ，资产组合的价格被高估，卖空资产组合（即卖空 1 份资产 2 并买入 β 份资产 1）；当资产组合的价格低于 $\alpha + \mu - x\sigma$ ，资产组合的价格被低估，买入资产组合（即买入 1 份资产 2 并卖空 β 份资产 1）。

平仓时机的选择可以等到资产组合的价格回归均衡时平仓获利了结，或者等到资产组合的价格从相反方向超过设定的价格范围时平仓获利。前一种方法每次平仓的获利为 $x\sigma$ ，后一种方法每次平仓的获利为 $2x\sigma$ 。前一种方法可能出现的套利次数更多，而后一种方法每次套利交易的获利更多，投资者可以根据资产组合的历史价格分布来选择合适的套利策略。

套利策略如下图所示：

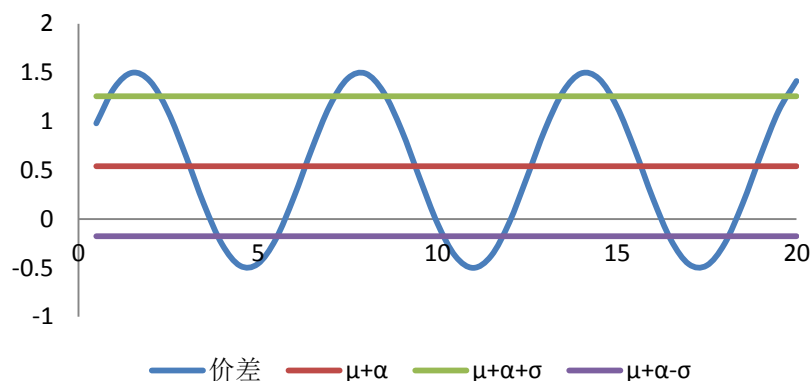


图 3 协整模型套利方法

协整关系的检验方法有 Johansen 检验和 EG 两步法。一般需要两个条件：一是它们的历史价格序列都是一阶单整向量，即价格序列是非平稳的，但一阶差分后的序列（即收益率序列）是平稳的；二是这两个序列的某种线性组合是平稳的，即以两个序列构建的线性方程的残差是平稳的。

将国债期货分钟价差数据进行回归，得到的结果为：

表 5 分钟数据回归结果

自变量	因变量	系数	标准差	t 值	p 值	调整后 R ²
远期合约	截距项	15.49937	0.104264	148.6553	0.0000***	0.985612
收盘价	近期合约收盘价	0.836793	0.001130	740.8328	0.0000***	

残差序列如下图所示：

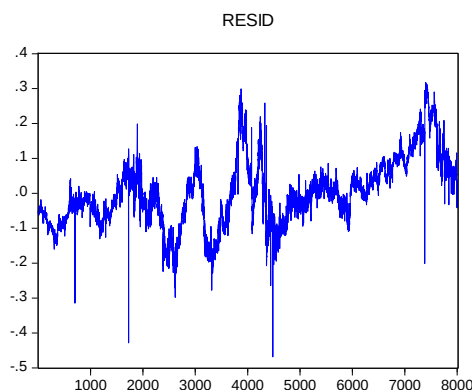


图 4 协整模型的残差项（分钟频率收盘价）

将残差序列进行 ADF 检验，得到的结论为残差序列为平稳序列。远期国债期货分钟频率价格和近期国债期货分钟频率存在协整关系。

残差序列经 ADF 检验得出的结果是平稳的，基于协整模型的跨期套利似乎是可行的。但仔细观察我们可以发现，残差序列走势不定，回复零值速度慢，套利次数极为有限，存在期货合约到期但残差未回复零值的可能性。

4.1.3 基于均值回复理论的移动平均套利模型

所谓均值回复是指证券价格无论高于或低于价格中枢（或价格均值）都会以很高的概率向价格中枢回归的趋势。由于影响证券产品内在价值的因素短期内波动小，价格中枢代表证券的均衡价格，而投资者心理和市场环境等因素短期内波动大，但这种波动会由于理性参与者的参与而向价格中枢靠拢，由此表现为均值回归现象。

金融市场中许多证券价格都呈现显著的均值回复现象。Fama 和 French^[14]（1988）对美国纽约股票市场进行了实证研究，发行股票收益长期呈均值回复；Dimitrios Malliaropoulos 和 Richard Priestley^[15]（1999）检验了 7 个东南亚国家及地区的股票市场，结果发现大量均值回复的证据；宋玉臣和寇俊生^[16]（2005）发现上证综合指数具有显著的均值回复特征。

基于均值回复理论的移动平均套利方法和传统的套利方法以及基于协整模型的套利方法基本相似。其与前两周套利方法的差别之处在于，前两种方法认为价差或残差的均衡价格在一定时期内是不变的，可以用过去较长一段时期的价差均值来判定未来价差的合理区间，价差将围绕着均值上下波动；而基于均值回复理论的移动平均套利方法则认为价差的均衡价格随着时间推移很快发生改变，只能用过去较短一段时期的价差均值来判定当期及未来几期价差的合理区间，价差将围绕着移动平均线上下波动。

需要注意的是，由于移动平均线的变动，当 ΔMA 较大且向不利方向变动时，平仓的收益可能为负值。例如，初始开仓时价差超出设定范围上限，卖空价差，但之后由于市场状况发生变动，价差序列一路上升。当价差超出设定范围下限平仓时， $\Delta MA > 2x\sigma$ ，此时的收益 $2x\sigma - \Delta MA < 0$ 。用基于均值回复的跨期套利方法是存在一定风险的，这一风险主要发生在市场状况发生变动，价差序列连续单方向变动的情况下。

我们通过图形和检验方法来初步推断基于移动平均模型的跨期套利策略是否可行。

下面两张图片为（跨期价差-移动平均线）的时间序列的折线图和概率分布图。可以看到，移动平均线的数据点增加时，（跨期价差-移动平均线）序列平稳性降低，序列分布更分散。

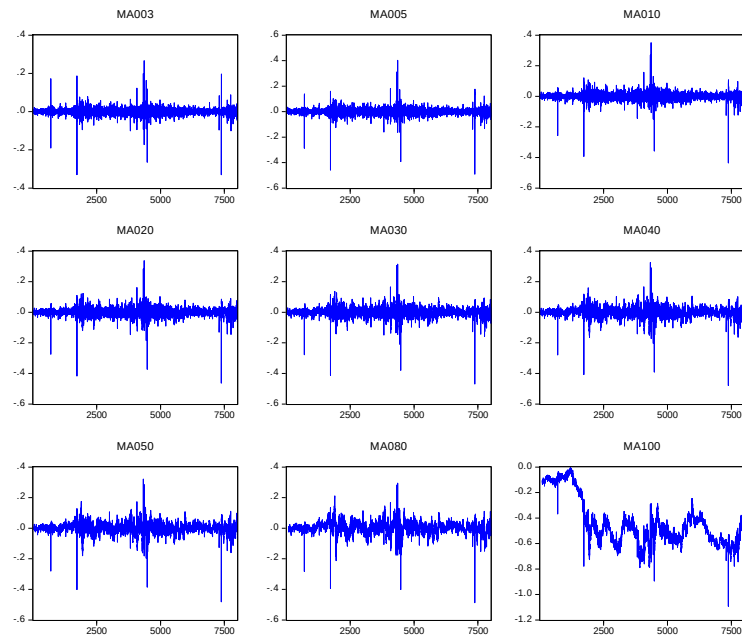


图 5 跨期价差-移动平均线

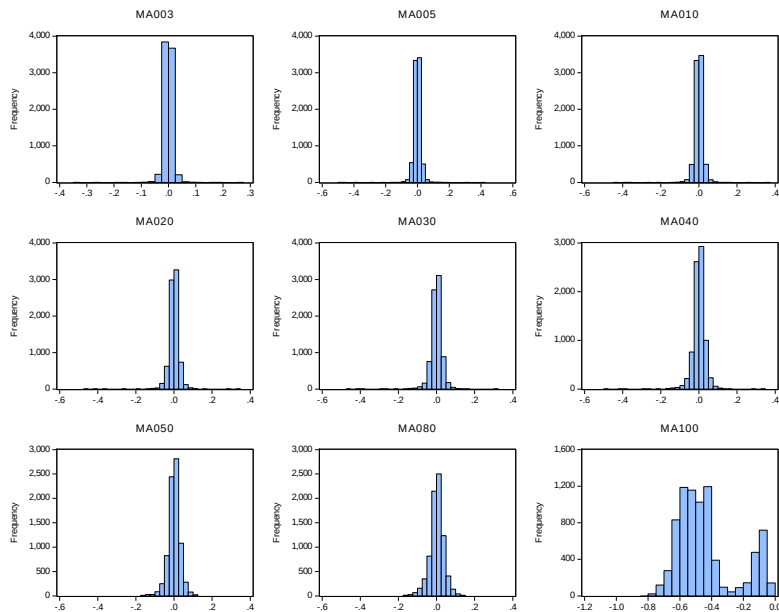


图 6 跨期价差-移动平均线的历史分布

可以通过方差比率检验以及对（跨期价差-移动平均线）序列的 ADF 检验来判断价格序列是否有均值回复的特征。

针对均值回复现象的方差比检验方法是 Cochrane（1988）提出的。如果国债期货跨期价差存在均值回复现象，那么可以利用这一现象为基础构建相对应的套利策略。方差比率的经济含义为证券产品长期回报的方差与短期回报的方差之比，其数学公式为：

$$VR(k) = \frac{\text{var}(\ln P_t - \ln P_{t-q})}{k \times \text{var}(\ln P_t - \ln P_{t-1})}$$

式中， P_t 为证券产品在 t 时刻的价格， $\ln P_t - \ln P_{t-q}$ 为证券产品 $t-q$ 时刻至 t 时刻的收益率， $\ln P_t - \ln P_{t-1}$ 为证券产品 $t-1$ 时刻至 t 时刻的收益率。如果 $VR(k)$ 小于 1，则表示短期回报存在负的自相关，说明短期价格波动大于长期价格波动，长期证券收益率呈均值回归；如果 $VR(k)$ 大于 1，则说明长期证券收益率呈均值回避；当 $VR(k)$ 等于 1 时，价格序列随机游走。

对于方差比率的检验，Lo 和 Mackinlay（1988）证明了：

$$T^{1/2} \times [VR(k) - 1] \sim N(0, \frac{2(2k-1)(k-1)}{3k})$$

上式中 T 为证券产品价格序列的时期总数。

将价差小于 0 的三个异常点删除，国债期货分钟数据方差比率检验结果如下：

表 6 方差比率检验结果

t	3	5	10	20
VR(k)	0.3942	0.2321	0.1274	0.0775
概率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0004
k	30	40	50	100
VR(k)	0.0581	0.0532	0.0476	0.0407
概率	0.0133	0.0494	0.0937	0.2566

从跨期价差的实际价格来看，由于国债期货跨期价差短期回报波动幅度大，长期回报波动幅度小，国债期货跨期价差有明显的均值回复特征（除 100 数据点的移动平均线）。从国债期货跨期价差与移动平均线的差值来看，其为平稳序列，围绕着零值波动，且分布较为集中，呈现高峰厚尾的特点。移动平均模型的是可行的。

4.1.4 经 ARMA 模型改良的移动平均套利模型

基于均值回复理论,我们认为当移动平均线数据点较少时,(跨期价差-移动平均线)序列为除去利率因素等市场基本面因素之外的其他因素带来的短期异常波动;当移动平均线数据点较多时,(跨期价差-移动平均线)序列中含有利率走势的因素。

根据学者对 ARIMA 及利率关系的研究,赵旻^[17](2012)采用修正预测法对我国国债利率期限结构进行预测时发现,随机游走模型在预测的误差和稳定性方面都弱于 ARMA(1,1)模型和 AR(1)模型,ARMA(1,1)模型较适合短期预测而 AR(1)模型较适合中长期预测吗,稳定性方面要优于 ARMA(1,1)模型。

可以建立自回归移动平均模型(ARM 模型)对这一序列进行进一步的分析。为了书写简便,设这一序列为差值(DIF_{a,t})序列,其中 a 为移动平均线数据个数, t 为时间 t。

ARMA 模型的目的在于研究平稳时间序列的某一项与其滞后项以及随机残差项与残差项滞后项之间的关系。对 DIF_t 进行 ARMA 模型的回归,可以通过过去值对未来值进行预测。

ARMA 模型是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(AR 模型)与滑动平均模型(MA 模型)为基础组合构成。

设 Y_t 为时间序列, Z_t 为残差序列。

Y_t 受到自身变化的影响,可由自回归模型/AR(p)模型体现:

$$Y_t = \beta_1 Y_{t-1} + \beta_2 Y_{t-2} \cdots + \beta_p Y_{t-p} + Z_t$$

残差项在不同时期具有依存关系,可由移动平均模型/MA 模型表示:

$$Z_t = \varepsilon_t + \alpha_1 \varepsilon_{t-1} + \alpha_2 \varepsilon_{t-2} + \cdots + \alpha_q \varepsilon_{t-q}$$

由此,获得 ARMA 模型表达式:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \beta_2 Y_{t-2} \cdots + \beta_p Y_{t-p} + \varepsilon_t + \alpha_1 \varepsilon_{t-1} + \alpha_2 \varepsilon_{t-2} + \cdots + \alpha_q \varepsilon_{t-q}$$

如果序列本身不是平稳时间序列,则不可以直接使用 ARMA 模型,可以将序列进行差分转化为平稳时间序列然后再对其建模。这一模型被称为 ARIMA 模型,即差分自回归移动平均模型。

我们把 DIF_{a,t} 用 ARMA 模型进行自回归,计算得到 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_p$, 通过回归系数来预测 DIF_{a,t} 的走势,并得到残差序列 Z_t。得到 Z_t 后,我们的交易策略与其他策略相似:当 Z_t 超出均

值 $\pm x$ 倍标准差的价格区间时建仓，待 Z_t 回归均值或反方向超出价格区间时平仓。

本文对 $DIF_{a,t}$ 序列进行 ARMA 检验和建模。ARMA 建模分为三个步骤：观察序列的自相关函数和偏自相关函数，推出使用的模型种类，然后用 AIC 准则来判断具体的模型和阶数，最后用得出的模型对时间序列进行预测。

下图是 $DIF_{20,t}$ 的自相关函数和偏自相关函数。可以看出，自相关函数是拖尾的，而偏相关函数是截尾的，更适合用 AR 模型来预测。

表 7 自相关与偏相关函数

Date: 04/20/14 Time: 00:37

Sample: 1 8013

Included observations: 7994

Autocorrelation		Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob	
*****		*****		1	0.496	0.496	1966.2	0.000
****		*		2	0.393	0.195	3198.7	0.000
****		*		3	0.364	0.153	4259.0	0.000
**		*		4	0.332	0.098	5140.3	0.000
**				5	0.293	0.054	5829.2	0.000
**				6	0.252	0.019	6335.5	0.000
**				7	0.216	0.005	6709.7	0.000
*				8	0.182	-0.007	6975.2	0.000
*				9	0.131	-0.041	7112.0	0.000
*				10	0.120	0.002	7226.9	0.000
*				11	0.088	-0.023	7288.3	0.000
...		...		...	...	...	...	...
				36	-0.041	-0.016	7564.2	0.000

$DIF_{20,t}$ 序列进行 AR 回归。用 AIC 准则对 $AR(p)$ 的阶数进行检验：

表 8 AR(p)的 AIC 准则判定

p	4	5	6	7	8
AIC	-4.826259	-4.828779	-4.828783	-4.828451	-4.828135

可以发现，当 $p=6$ 时 AIC 最小。用 AR(6)模型进行回归，得到的结果如下表所示：

表 9 AR(6)回归结果

因变量	系数	标准差	t 值	p 值
AR(1)	0.348350	0.011191	31.12801	0.0000***
AR(2)	0.113030	0.011841	9.545625	0.0000***
AR(3)	0.108285	0.011877	9.116807	0.0000***
AR(4)	0.076746	0.011878	6.461155	0.0000***
AR(5)	0.046978	0.011842	3.966903	0.0001***
AR(6)	0.019503	0.011196	1.741990	0.0815*
调整后 R^2	0.300185			

其 6 个自回归都是显著的，而调整后的 R^2 为 0.30，显示 AR(6)模型有一定的预测功能。

从残差来看，残差序列为平稳的，且也呈现明显的高峰厚尾。

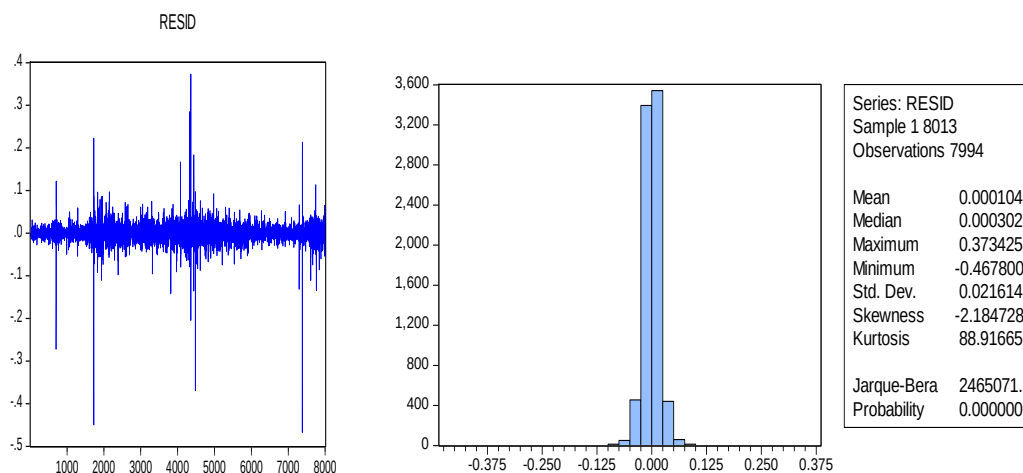


图 7 AR (6) 残差序列折线图和频率分布图

AR 模型可以用于跨期价差与移动平均线差值 ($DIF_{a,t}$) 的预测，但 AR 模型的运用是否可以提高套利交易的收益率，还需要通过 MATLAB 模拟进行检验。

4.2 跨期套利实证研究

4.2.1 交易成本设定

设买入一份价差头寸为买入一份远期合约并卖出一份近期合约，即买入跨期价差。

国债期货套利交易的交易成本主要考虑交易费用和冲击成本。

(1) 交易费用。目前国债期货的交易费用为 3 元/手，每买卖一次价差头寸需要支付交易费用 6 元。平今日仓无交易费用，但为了谨慎性考虑，全部交易都计算交易费用。由于每 100 元面值的国债期货对应的合约价值为 100 万元，相差 1 万倍，将交易费用换算成国债期货报价，应为万分之 6 即 0.0006 元。反过来 0.0006 的报价换算成合约价值，为 $0.0006 \times 10000 = 6$ 元。

(2) 冲击成本。设近期合约和远期合约买卖的冲击成本分别为 0.002，买卖价差头寸的冲击成本总计 0.004。

交易成本合计 0.0046。在套利交易中为了简便，假设交易成本为 0.005。

4.2.2 移动平均模型

采用 20 个数据点的移动平均线来展示收益走势图。计算可得，跨期价差与移动平均线差值的均值 $\mu = 3.9595e-4$ ，标准差 $\sigma = 0.0258$ 。交易策略采用 $\mu \pm 1.5\sigma$ 划定价格区间。

交易成本设为 0.005/手，即 $0.005 \times 10000 = 50$ 元。

采取 2 种策略进行套利交易并进行比较。

策略 1: 跨期价差与移动平均线的差值超出价格区间后开仓，回复均值即平仓。

策略 2: 跨期价差与移动平均线的差值向上超出价格区间后开仓，卖空头寸，当差值向下超出价格区间后平仓。由于远期合约交易量小，平仓后并不反向持仓，而是等到价格再次向上超出价格区间后开仓。

下列左图是策略 1 的收益，右图是策略 2 的收益。

收益的大小为按百元面值买卖计算得出的绝对值。由于国债期货合约价值和面值之间相差 1 万倍，事实上的收益应为收益数据*10000。

$$\text{假设不设杠杆, 年化收益率} = \frac{\text{收益数据} \times 10000}{1000000} \times \frac{250}{\text{交易天数 (141)}} = 1.79\% \times \text{收益数据}$$

已实现收益和浮动收益的差别为，已实现收益按现金的收支计算，不考虑持有头寸的价值，即认为持有头寸的价值为 0；浮动收益则按当前的价值计算，考虑持有头寸的价值，并考虑头寸价值变动带来的影响。

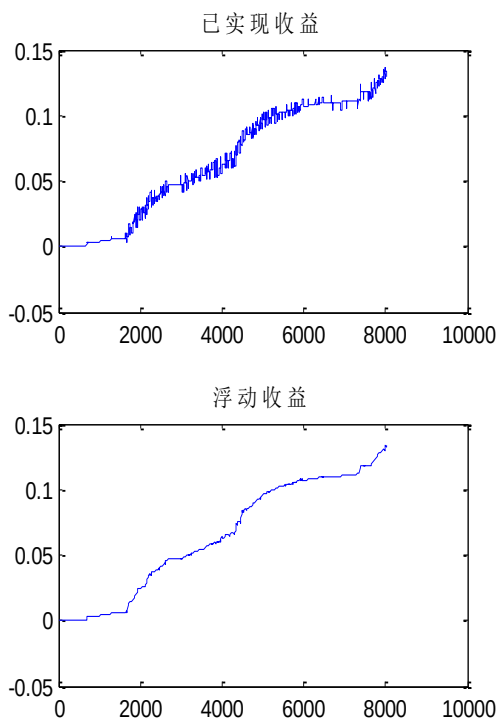


图 8 移动平均模型-策略 1 收益

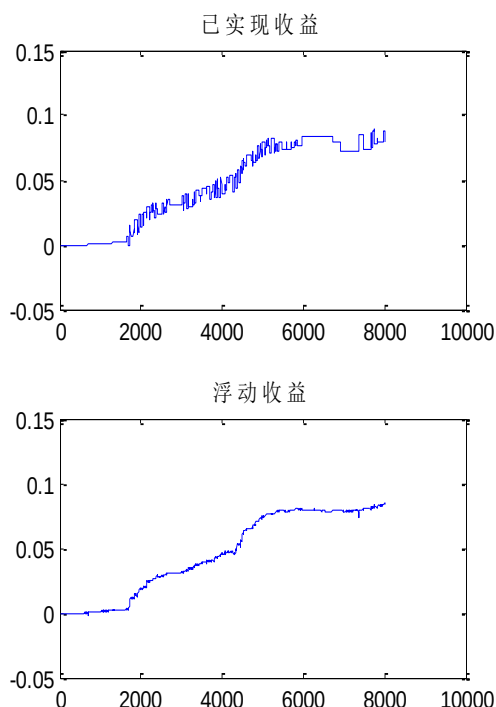


图 9 移动平均模型-策略 2 收益

策略 1 的交易次数为 519 次，已实现收益 $12.889 \times 10000 = 128890$ 元，浮动收益 133130 元，浮动收益的年化收益率为 23.82%；策略 2 的交易次数为 231 次，已实现收益 79790 元，浮动收益 84030 元，浮动收益的年化收益率为 15.04%。

从图中可以看出，策略 1 的收益要优于策略 2。由于移动平均线的变动给套利交易的判定次数以及平仓收益大小带来不确定性，头寸价格回复均值即平仓的策略带来更多的套利交易机会，并且能减小移动平均线变动可能对利润带来的侵蚀。

4.2.3 基于 ARMA 模型改进的移动平均套利模型

在这一章节中采用 AR(6) 模型预测跨期价差与移动平均线的差值 $DIF_{a,t}$ ，希望能通过模型对 $DIF_{a,t}$ 的预测提高买入卖出点判断的准确性，以获得更好的套利收益。

在用 AR(6) 模型进行回归后, 将得到 AR(1)至 AR(6)这 6 项的回归系数。为了避免数据挖掘的嫌疑, 本文用前 3000 个数据进行回归, 并用回归得到的系数来预测后 5000 个样本外的差值。预测值和真实值之间的差即为残差项, 计算可得残差项均值 $\mu=1.1642\text{e-}4$, 标准差 $\sigma=0.0216$ 。交易策略采用 $\mu\pm1.5\sigma$ 划定价格区间。

同样采取前述的 2 种策略进行套利交易, 得到的结果如下图所示。

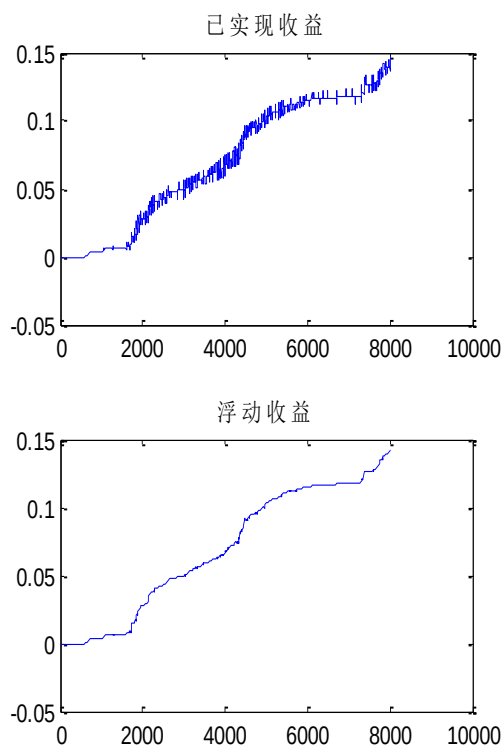


图 10 ARMA 模型-策略 1 收益

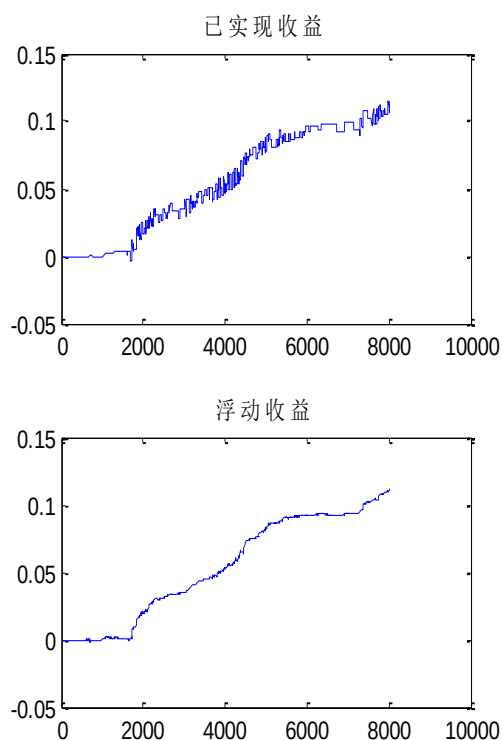


图 11 ARMA 模型-策略 2 收益

策略 1 的交易次数为 729 次, 已实现收益 138150 元, 浮动收益 142390 元, 浮动收益的年化收益率为 25.49%; 策略 2 的交易次数 351 次, 已实现收益 107530 元, 浮动收益 111770 元, 浮动收益的年化收益率为 20.00%。

可以发现, 采用 AR(6)来对跨期价差与移动平均线的差值进行预测后, 两种策略的收益率都有了一定幅度的上升。

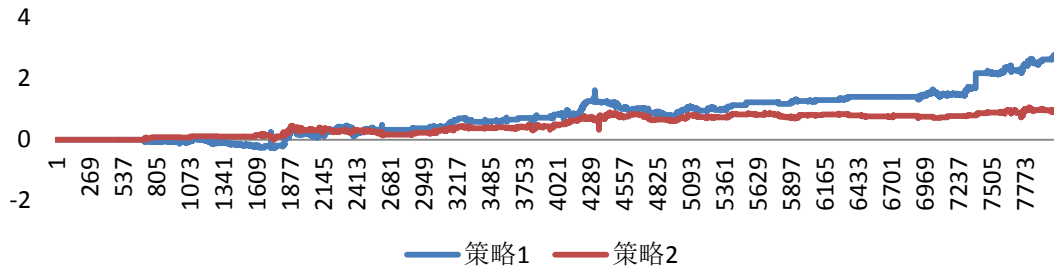


图 12 利用 AR 模型后的收益提升

由于本文采用 3000 个数据作为样本内数据,并采用 5013 个数据作为样本外数据进行了检验,这个结果是可靠的。在套利交易中使用自回归模型可以预测跨期价差走势,更精确地判断跨期价差是否偏离均衡值,并能提高套利交易的交易次数和收益率。

4.2.4 套利结果比较分析

我们选择不同的移动平均线数据点 a , 不同的价格范围 ($\mu \pm x\sigma$) 来模拟 4 个交易策略的收益情况以及交易次数。4 个交易策略分别为移动平均模型-交易策略 1、移动平均模型-交易策略 2、ARMA 改进模型-交易策略 1 和 ARMA 改进模型-交易策略 2。本文希望通过模拟获得不同参数设定和不同策略下的套利交易收益,以比较不同模型的优劣。

我们用图片的方式来直观地显示不同 $MA(a)$, 不同标准差, 不同交易策略的收益率和交易次数。下图中横坐标为 a , 纵坐标为收益或交易次数。

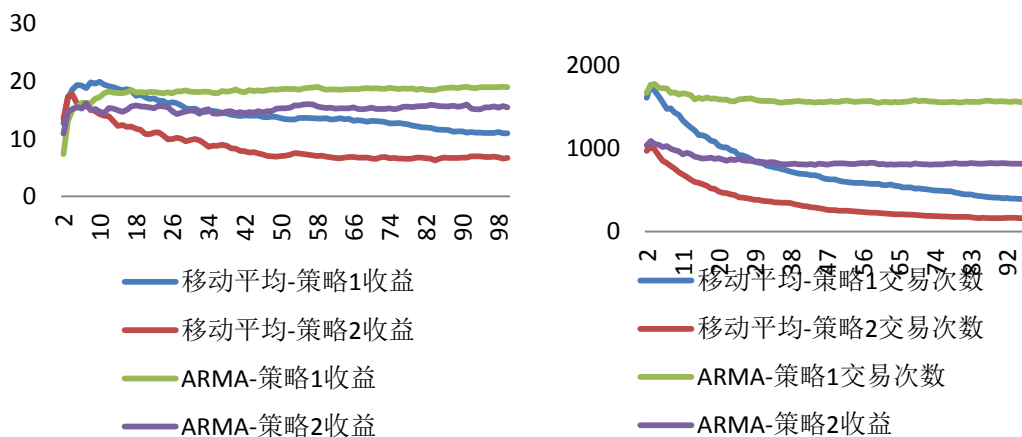


图 13 ± 1 标准差下 4 种策略收益和交易次数比较

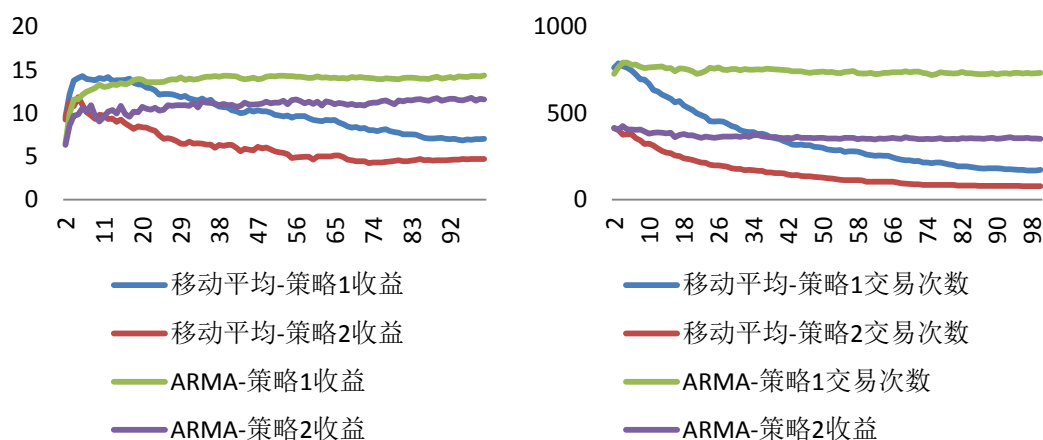


图 14 ± 1.5 标准差下 4 种策略收益和交易次数比较

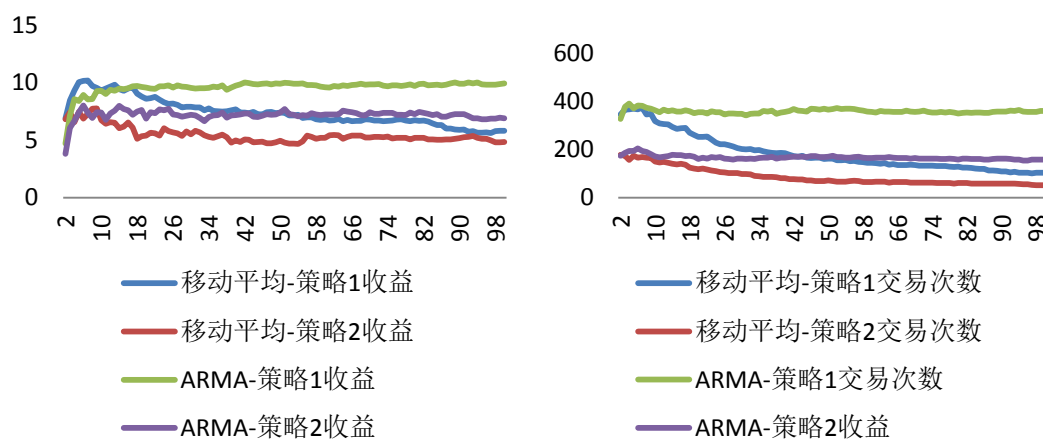


图 15 ± 2 标准差下 4 种策略收益和交易次数比较

可以看出，交易策略收益率和交易次数， ± 1 标准差下 $> \pm 1.5$ 标准差下 $> \pm 2$ 标准差下。这是由于国债期货短期波动高， ± 1 标准差更容易捕捉到异常价差，并能很快平仓结束，获得收益；而 ± 2 标准差时，不仅难以捕捉到异常价差，还可能由于持仓时间过长，使得 $MA(a,t)$ 的不利变化侵蚀原本的收益，甚至发生较大损失。

不论是移动平均模型还是经 ARMA 模型改进的移动平均模型，策略 1 的收益高于策略 2 的收益。这个结果的原因和上一段分析的理由类似，特别是当 $MA(a,t)$ 单边变动时，回复

均值即平仓可以减小风险，并捕捉到更多机会。

收益率和交易次数，ARMA 模型的受 a 的影响小，而移动平均模型受 a 的影响较大。ARMA 模型的收益类似对数函数形态，只要 a 不是特别小，ARMA 模型的收益和交易次数基本上维持在一个较为平稳的水平。均值回复模型的收益和交易次数则受 a 的影响较大，当 a 在 3 到 20 之间时，交易策略收益较好，在 a 超过 20 后，收益率下降较快；当 a 增加时，策略的交易次数下降更快。

可以发现，若移动平均线 a 较小时，不使用 ARMA 模型进行预测的简单移动平均模型收益更好，但若 a 较大时，使用 ARMA 模型对差值 $DIF_{a,t}$ 进行预测后，套利交易收益有很大的提升。可以说，ARMA 模型对 $DIF_{a,t}$ 的预测还是有一定准确性的，当投资者不确定合适的 a 值大小时，可以运用 ARMA 模型以获得一个稳定的收益。

为何经 ARMA 模型改进的移动平均模型的套利交易次数不受 a 变化的影响，这和 AR 模型的经济含义有关。时间序列 $DIF_{20,t}$ 与其自身滞后 1 阶至 6 阶的序列相关，预测值相当于一个带权重的 6 数据移动平均线。根据之前对 $DIF_{20,t}$ 的回归结果，越近期的数据权重越大，使得 AR 模型的预测较移动平均线更为准确。

a 过大时，由于跨期价差序列变动滞后于市场均衡价差的变动，运用移动平均模型的套利机会捕捉次数大幅度下降；而 AR(p)模型中对 $DIF_{a,t}$ 的预测类似于将 $DIF_{a,t}$ 再次与移动平均线相减，可以得到一个平稳的残差序列并准确判断跨期价差是否偏离均衡。

4.2.5 套利交易策略的其他考虑因素

从上述结果来看，价格范围设计较窄，平仓要求难度设计较低时，套利策略收益较好。但由于国债期货次主力合约流动性欠佳，在观测到套利机会时，投资者并不一定能够顺利建仓或平仓以完成预想中的交易，这时候需要考虑更高的冲击成本或是考虑未能捕捉套利机会的可能性。

若考虑更高的冲击成本，很高的交易次数就可能会侵蚀套利交易策略的收益率，此时可以考虑根据实际情况变换平仓的触发点，或者考虑使用收益率比较好但交易次数少很多的套利策略。如 ± 1 标准差下的 ARMA-策略 1 和 ARMA-策略 2，两者收益率相差不大，但 ARMA-策略 2 的交易次数要少近一半，此时可以考虑采用 ARMA-策略 2 来进行套利交易。

若考虑未能捕捉套利机会的可能性,则需要设计一定的止损策略。当跨期价差快速单方向变动时,若无法顺利平仓,因考虑在某一数额上设计止损,以抵御价差移动平均线剧烈变动带来的不利影响。

参考文献

- [1] Poole, William, Using T-Bill Futures to Gauge Interest-Rate Expectations[J], Federal Reserve Bank of San Francisco Economics Review, 1978
- [2] Capozza, Dennis, Bradford Cornell, Treasury Bill Pricing in the Spot and Futures Market[J], the Review of Economics and Statistics, 1979(4)
- [3] Cornell, B. and K. French, The Pricing of Stock Index Futures[J], Journal of Future Markets, 1983
- [4] Chow B G, Brophy D J, Treasury Bill Futures Market a Formulation and Reinterpretation[J], Journal of Futures Market, 1982
- [5] Hegde S P, Branch B, An Empirical Analysis of Arbitrage Opportunities in the Treasury Bill Futures and Market[J], Journal of Futures Market, 1985
- [6] Poskitt R, The Pricing of Bank Bill Futures Contracts and FRA Contracts in New Zealand[J], Accounting and Finance, 1998
- [7] Mitchell, M., T. Pulvino & E. Stafford, Limited Arbitrage in Equity Markets[J], Journal of Finance, 2002
- [8] 宋颖, 国债期货价格套利机会的实证分析——以美国国债期货市场为例[J], 价格理论与实践, 2012(8)
- [9] 郭晨, 中国国债期货套利交易研究[D], 上海交通大学, 2013
- [10] 张春佳, 中国国债期货期现套利策略的应用研究[D], 上海交通大学, 2013
- [11] 周洲密, 股指期货跨期套利的理论与实证研究[D], 上海交通大学, 2013
- [12] 吕巧云, 面向高频量化交易的沪深 300 股指期货跨期套利研究[D], 哈尔滨工业大学, 2012
- [13] 陈祥利, 统计套利理论及策略开发应用研究[D], 山东大学, 2011
- [14] Fama,E.,French,K., Permanent and temporary components of stock price[J], Journal of Political Economy, 1988,
- [15] Dimitrios Malliaropoulos, Richard Priestley, Mean reversion in Southeast Asian stock markets[J], Journal of Empirical Finance, 1999(6)
- [16] 宋玉臣、寇俊生, 沪深股市均值回归的实证检验[J], 金融研究, 2005(12)



[17]赵旻, 沪市国债利率期限结构拟合与预测[D], 华东理工大学, 2012